

뇌손상 환자의 자기인식 평가로서 Korean version of the Patient Competency Rating Scale (K-PCRS)의 타당도 및 신뢰도 연구

김흥수*, 정진원*, 김영근**

*서울아산병원 재활의학과 작업치료사

**대구보건대학교 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 뇌손상 환자의 자기인식 정도를 측정하기 위해 Prigatano 등(1986)이 개발한 Patient Competency Rating Scale (PCRS)를 한국어로 변안한 Korean version of the Patient Competency Rating Scale (K-PCRS)의 타당도 및 신뢰도를 연구하기 위함이다.

연구방법: PCRS 원 문항에 대해 번역 및 역번역 과정, 사전 이해도 검증, 문항 적합성 검증을 거쳐 K-PCRS의 예비문항을 구성하였고, 실험군 뇌손상 환자 62명, 보호자 60명, 치료사 62명을 대상으로 수집한 자료에 대해 신뢰도를 분석하였다. 또한 구성타당도 검증을 위해 탐색적, 확인적 요인분석 및 K-PCRS와 우울증과의 상관성을 확인하였으며, 대조군 참여자 60명과 참여자 가족 60명을 비교하여 K-PCRS의 변별타당도를 확인하였다.

결과: 탐색적 요인분석 결과, 5개 요인이 추출되었으나 마지막 요인에서 0.40이상의 요인 부하량이 확인되지 않아, 원칙도에서 제시한 4요인을 고정하여 분석하였고 확인적 요인분석 결과 적정수준의 적합도를 보여 K-PCRS의 4요인 모형이 지지되었다. 또한 K-PCRS와 K-BDI의 상관성 분석결과 K-PCRS의 환자-보호자의 불일치 점수와 K-BDI와의 상관계수는 0.2, 환자-치료사의 불일치 점수와 Korean-Beck Depression Inventory (K-BDI)와의 상관계수는 0.4로 모두 음의 상관성을 보였다. 대조군과의 비교를 통한 변별타당도 분석결과 실험군과 대조군의 K-PCRS 총점은 유의한 차이가 있었으며($p < 0.05$) 실험군의 환자-보호자 불일치 평균과 대조군의 참가자-가족의 불일치 평균에서도 유의한 차이가 있었다($p < 0.05$). 신뢰도 분석 결과 환자용, 보호자용, 임상가용 K-PCRS의 Cronbach α 계수는 환자용 0.947이었고, 보호자용 0.946, 임상가용 0.958로 높은 상관계수를 보였다.

결론: 본 연구에서 K-PCRS의 타당도 및 신뢰도를 확인하였으며, 향후 뇌손상 환자의 자기인식 정도를 객관적으로 평가하기 위해 K-PCRS가 활용될 수 있기를 기대한다.

주제어: 뇌손상 환자, 신뢰도, 자기인식 평가, 타당도, Patient Competency Rating Scale

I. 서론

뇌손상 환자의 자기인식(self awareness)능력은 환자로 스스로 자신의 능력과, 뇌손상으로 인해 악화된 부분, 직면했거나 예상되는 문제를 아는 지식을 말한다(Sansonetti et al., 2022). 뇌손상 환자의 자기인식손상 발생은 52% 정도의 유병률을 보였고, 30%정도가 손상 후 수개월에서 수년이 지나도 자기인식손상이 보고되었다(Noe et al., 2005). Hartman 등(2002)의 연구에서는 입원한 뇌졸중 환자의 70% 이상에서 장애에 대한 인식 부족이 발견되었고 42%의 환자가 퇴원 후에도 자기인식손상이 지속되었다고 보고하였다. Toglia와 Kirk (2000)는 자기인식손상(Impaired Self Awareness)으로 인해 나타날 수 있는 문제점에 대해 현재의 능력을 고려하지 않고, 이전의 경험, 믿음, 그리고 지식에 기초하여 과제를 판단하고 계획이나 평가, 목표 없이 과제로 뛰어 들 수 있다고 하였다. 자기인식손상이 있는 환자는 오류를 인정하지 않으며, 관련이 없는 정보에 지나치게 초점을 두게 된다. 자기인식손상 또는 자신의 능력과 손상에 대한 통찰력 부족은 기능 회복에 영향을 줄 수 있는 요인이다(Fleming et al., 1996). 자신의 능력에 대한 인식이 부족한 경우 판단력이 좋지 않고 활동 중에 안전을 위한 감독이 필요하다(Golisz & Toglia, 1998). 뇌손상 후에 자신의 제한점에 대해 인식이 부족할 경우 현실적인 목표를 설정하는 것이 어렵다(Fischer et al., 2004). 또한 자신의 제한점을 인식하는 환자들과 비교하여 신변처리 및 이동성에서 독립성을 얻는 것이 어렵고, 낮은 재활 결과를 가져온다(Ekstam et al., 2007; Hartman et al., 2002). Ownsworth 등(2006)의 연구에서 자기인식 증진은 환자의 직업 복귀와도 관련이 있음을 보고하였으며 Ben-Yishay 등(1987)은 뇌손상 환자가 자기인식손상으로 인해 비현실적인 목표 설정을 하려는 것은 재활 후 직장으로 복귀하지 못하는 주된 이유라고 하였다. 자기인식 수준이 좋을수록 생산적 활동과 성공적인 고용과 관련되어 있다고 보고하였다(Malec et al., 2000; Sherer et al., 1998). 그러나 자기인식정도는 정서적 스트레스와 관련이 있어 발병 후 6개월이 지난 경우에 손상에 대한 인식 정도는 좋아지더라도 정서적 스트레스는 높아질 가능성이

이 있다(Fleming et al., 1996; Ownsworth & Oei, 1998). 여러 연구에서도 자신의 질병에 대해 인식이 더 높은 사람들은 우울증 증상을 경험한다는 것이 보고되었다(Godfrey et al., 1993; Fleming & Strong, 1995; Malec et al., 1997).

자기인식의 평가는 인터뷰 형태와 설문지 형태로 이루어진다. Dromer 등(2021)은 자기인식손상 평가의 체계적 고찰 연구에서 심리 측정 및 개념적 특성을 가진 대표적 도구로 Self-Awareness of Deficits Interview (Fleming et al., 1996), Awareness Questionnaire (AQ) (Sherer et al., 1998)와 Patient Competency Rating Scale (PCRS) (Prigatano et al., 1986)을 제시하였다. AQ와 PCRS는 환자 본인의 평가와 가족 혹은 임상의 평가간의 불일치 정도를 통해 환자의 자기인식 정도를 파악하는 대표적인 도구이다(Toglia & Kirk, 2000). PCRS는 자기인식의 평가도구 중 가장 많이 사용하고 있는 도구이며(Dromer et al., 2021), 뇌손상 환자를 대상으로 진행한 실험 연구 및 중재의 효과를 평가하는데 사용되고 있다(Anson & Ponsford, 2006; Prigatano & Kime, 2003; Serino et al., 2007; Svendsen & Teasdale, 2006). 또한 국외에서는 히브리어, 스페인어, 브라질어, 노르웨이어로 번안 및 표준화되어 사용되고 있다. PCRS는 인터뷰가 아닌 점수화가 가능한 설문지 형태로 되어 있어 객관적인 측정이 가능하다. 현재 국내에서는 자기인식을 평가하기 위해 이정미와 박홍석(2017)이 대학생을 대상으로 한 자기인식척도(Self-Awareness Scale: SAS)를 개발하였지만, 이는 뇌손상이 없는 건강한 참여자를 대상으로 자기인식 능력을 측정하기 위함이며, 개발된 SAS는 상담 및 심리치료에 사용이 된다. 심리학에서의 자기인식은 개인의 생각이나 감정에 주의를 집중하여 알아차리는 것으로 개인에 대한 통찰을 의미하지만(Duval & Wicklund, 1973), 뇌손상환자의 자기인식 능력은 뇌손상 후 발생될 수 있는 신체적, 인지적, 정서적 손상의 문제점을 인식하는 것을 의미하므로 차이가 있다. 박희준 등(2019)은 외상성뇌손상 환자의 자기인식 수준과 마음이론 능력을 평가하고 자기인식 수준과 마음이론 과업에 따른 차이를 비교하고자 Sherer 등(1998)이 개발한 AQ를 연구자에 의하여 번안하여 사용하였지만, 국내 뇌손상 환자들을 대상으로 신뢰도, 타당도를 검증한

것은 아니다. 뇌손상 환자들의 자기인식 수준을 평가하는 것은 재활의 동기부여와 기능 회복에 영향을 줄 수 있는 요인이다. 따라서 국내에서도 뇌손상 환자의 자기인식 수준을 파악할 수 있는 표준화된 척도가 필요한 실정이다.

본 연구의 목적은 뇌손상 환자의 자기인식손상을 평가하는 Patient Competency Rating Scale (PCRS)을 한국어로 번안하여 타당도 및 신뢰도를 검증하여 국내 뇌손상 환자의 자기인식 평가에 활용할 수 있도록 하는 것이다.

II. 연구 방법

1. 연구절차

본 연구는 뇌손상 환자를 대상으로 한국어판 환자 자기인식척도(Korean version of the Patient Competency Rating Scale: K-PCRS)의 타당도와 신뢰도를 검증하기 위한 방법론적 연구이다. K-PCRS의 문항 구성을 위해 PCRS를 한글로 번역하고 번역 검증을 통해 수정한 후 다시 역번역과 검증을 거쳐 문항을 구성하였다. 뇌손

상 환자와 보호자, 치료사들에게 사전 이해도 검증을 실시하여 번역본을 수정하였으며 문항 적합성 검증을 통해 K-PCRS의 예비척도를 완성하였다. 예비 척도는 실제 적용 대상인 뇌손상 환자들에게 적용하여 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석으로 구성 타당도를 검증하였으며 뇌손상 환자와 뇌손상이 없는 건강한 참여자와의 K-PCRS를 비교하여 변별타당도를 확인하였다. 신뢰도 검증을 위해 환자, 보호자, 치료사 문항 각각에 대한 내적 신뢰도를 분석하였다(Figure 1). 또한 뇌손상 환자들을 대상으로 K-PCRS와 우울증 검사인 K-BDI (Beck Depression Inventory)의 상관성을 확인하였다.

1) 번안과정

PCRS를 한글로 번역하기 전에 PCRS 개발자인 Prigatano 등(1986)에게 승인을 받은 후 번안하였다. 번역과정은 World Health Organization (2012)의 번역절차를 기반으로 구성하였다.

2) 사전 이해도 및 문항 적합성 검증

환자 3명, 보호자 3명, 치료사 5명을 대상으로 번역 및 역번역한 K-PCRS의 사전 이해도 검증을 실시하였

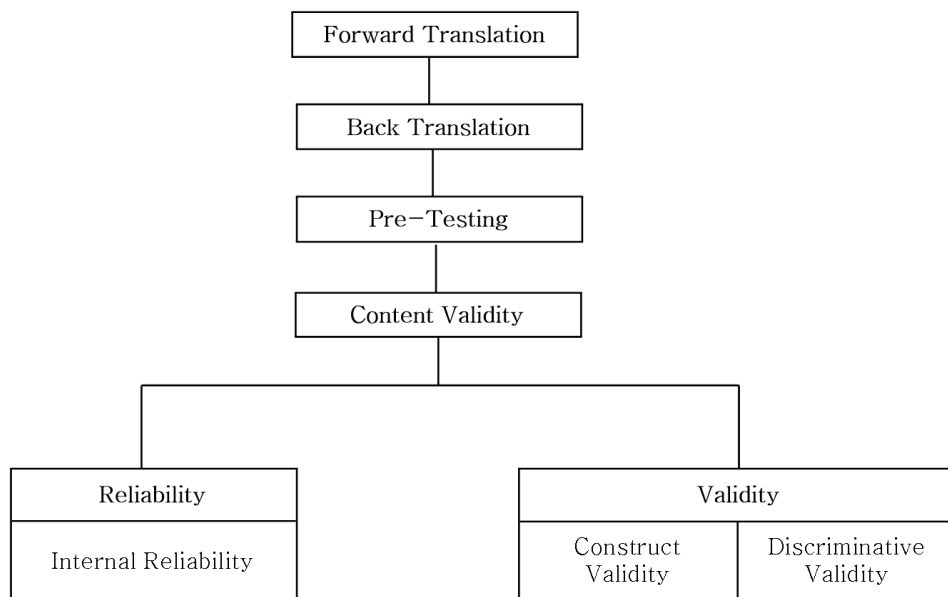


Figure 1. Procedures of Development of K-PCRS
K-PCRS: Korean version of the Patient Competency Rating Scale.

다. 각 문항에 대한 이해 정도를 5점 척도로 나누어 이해하기 매우 어려움(1), 어려움(2), 보통(3), 쉬움(4), 이해하기 매우 쉬움(5)으로 표시하도록 하였으며 어려움(2점) 이하인 항목의 경우, 구체적인 이유에 대해 인터뷰하여 의견을 수렴해 번역본을 수정하였다.

문항 적합성 검증은 5명의 전문가에게 각 문항의 적합성에 대한 의견을 수렴하였다. 5명의 전문가는 작업치료학 박사 2명, 20년 임상 경력의 작업치료사 2명, 임상심리사 1명이 참여하였다.

문항에 대한 적합성 검증은 5점 척도로 1점은 '매우 부적합', 2점은 '부적합', 3점은 '보통', 4점은 '적합', 5점은 '매우 적합'으로 체크하며, 수정이 필요한 항목에 대해 의견을 수렴하였으며 1차 검증 내용을 바탕으로 설문지를 수정 보완하여 2차 검증을 시행한 후 한국어판 환자 자기인식척도(K-PCRS)척도를 완성하였다.

3) 데이터 자료 수집

K-PCRS의 구성 타당도 및 신뢰도 연구의 자료 수집을 위해 실험군으로 뇌손상 환자 75명, 보호자 75명, 임상가 75명을 대상으로 선정하였고 변별 타당도 검증을 위해 대조군으로 건강한 참여자 75명, 건강한 참여자 가족 75명으로 연구대상자를 선정하여 자료를 수집하였다. 뇌손상 환자 포함기준에는 1) 외상성뇌손상, 뇌경색, 뇌출혈 발병 후 6개월 이상 경과한 환자 2) 글을 읽거나 듣고 응답할 수 있는 환자 3) 현재 입원중이지 않고 외래 재활치료를 받고 있는 환자로 선정하였으며 환자 제외기준에는 1) 정신과적 문제를 동반하고 있는 경우, 2) 척수 질환 등 뇌손상 외의 동반 질환이 있는 경우 3) 글을 읽거나 듣고 응답할 수 없는 경우이다. 환자 모집은 서울 및 대구 소재의 종합병원 및 재활병원에서 외래 재활치료를 받고 있는 환자, 보호자, 담당치료사를 대상으로 하였으며 연구 설명문을 읽고 동의한 대상자에 한하여 진행하였다. 대조군은 실험군과 나이, 성별을 짝짓기한 건강한 참여자 75명, 건강한 참여자의 가족 75명을 선정하였으며 연구자의 지인과 서울 소재 종교단체를 방문한 건강한 참여자들을 대상으로 모집하였고, 연구 설명문을 읽고 동의한 대상자에 한하여 진행하였다.

본 연구는 연구윤리심의위원회 심의를 받아 진행되었

으며(IRB File No. 2021-1486) 데이터 자료 수집은 대상자에 대한 일반적 정보 질문지, Patient Competency Rating Scale (PCRS), 한국어판 벡우울척도(K-BDI-II)를 사용하였다.

2. 측정도구

1) 일반적 정보 질문지

환자용 설문지는 대상자의 성별, 나이, 최종 학력, 발병 후 개월 수, 의식 소실기간, 뇌손상 원인, 뇌손상 위치를 묻는 질문이 포함되었다. 보호자용은 환자와의 관계를 적도록 하였고, 보호자용, 임상가용 모두 환자에 대해서 얼마나 잘 알고 있는지를 묻는 질문이 포함되었다. 임상가용은 대상 환자를 최소 3개월 이상 담당한 작업치료사가 작성하도록 하였다. 대조군에서는 건강한 참여자의 경우 참가자의 성별, 나이, 최종 학력을 기재하도록 하였고, 참여자의 가족은 참여자와의 관계와 참여자에 대해서 얼마나 잘 알고 있는지를 작성하도록 하였다.

2) Patient Competency Rating Scale (PCRS)

Patient Competency Rating Scale (PCRS)은 George Prigatano 등이 1986년도에 외상성뇌손상 환자의 자기인식 정도를 평가하기 위해 개발하였다. PCRS는 총 30 문항이며, 환자용, 보호자용, 임상가용으로 검사지가 구분되어 있다. 환자, 보호자, 임상가 모두 환자의 수행 능력에 대해 작성해야 하며, 5점 척도로 1점 '할 수 없다(cannot do)'에서 5점 '쉽게 할 수 있다(can do with ease)'로 구성된다. PCRS의 결과는 환자, 보호자, 임상가의 총점을 비교하거나 각 문항에서의 불일치 정도를 비교한다(Prigatano et al., 1986). 환자용 PCRS 총합과 보호자용 PCRS 총합의 차이에서 양수는 환자가 과대평가한 경우, 음수는 환자가 과소평가를 한 경우를 의미한다. Sherer 등(2003)이 58명의 외상성뇌손상 환자를 대상으로 한 연구에서 환자와 임상가의 불일치 차이가 28점 미만인 경우는 약간(mild) 혹은 자기인식손상이 없는 정도이며, 28점에서 51점은 중등도(moderate)손상, 51점을 초과한 경우는 중증의(severe)심각한 자기인식손상이 있음을 보고하였다.

3) 한국판 벡우울척도(Korean-Beck Depression Inventory-II: K-BDI-II)

벡우울척도(BDI: Beck Depression Inventory)는 1961년 Beck 등에 의해 최초로 소개되었고, BDI-IA로 개정된 후 현재까지 정신과 환자의 우울 정도를 평가할 뿐만 아니라 일반인들의 우울 증상 탐지에 널리 사용되고 있다. 이후 BDI-IA는 9가지의 주요 우울증 증상 중 6가지만 충족시킨다는 것이 지적되어 1996년 BDI-II로 개정이 된다. BDI-II는 DSM-IV의 우울장애 진단 기준에 근거하여 우울증을 측정하는 문항 총 21개로 구성되어 있다. 문항은 슬픔, 죄의식, 자살사고, 흥미 결여와 같은 특징적인 우울증에 관한 것이다. 이들 문항 중 19개는 증상이 없는 것에서부터 점점 증가하여 심각도 수준(0~3)을 나타내며, 나머지 2문항은 행동의 변화(식욕 및 수면)에 대해 반응하도록 구성되어 있다. BDI-II는 13세 이상의 청소년과 성인을 대상으로 실시하며, 점수는 최대 63점이며 점수가 높을수록 우울증이 심각함을 나타낸다. 임선영 등(2011)의 한국판 벡우울척도 신뢰도와 타당도 연구에서 K-BDI-II의 문항-총점 상관의 범위는 0.51에서 0.74이고, 전체 문항들이 0.60 이상의 문항-총점 상관을 보여 한국판 벡우울척도의 신뢰도가 '보통' 이상이라는 것이 검증되었다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 분석 시 SPSS version 20.0을 이용하였으며 연구 대상자의 일반적 정보를 확인하기 위해 기술 통계 분석을 사용하였다. 문항 적합성 검증을 위해 전문가 집단의 Content Validity Ratio (CVR)를 산출하였으며 측정도구의 신뢰도를 구하기 위해 내적 신뢰도는 Cronbach's α 값을 산출하여 검증하였다. 구성 타당도 검증을 위해 SPSS version 20.0과 AMOS version 28.0을 이용하여 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석을 실시하였다. 탐색적 요인분석은 문항간의 상관성이 존재하지 않는다는 가정아래 주성분 분석을 사용하였으며, 고유값 기준 1 이상을 갖는 요인의 수로 지정하였다. 요인 간의 독립성을 유지하여 요인구조를 살펴보기 위해 직교회전방식 중 베리맥스 회전방법을 적용하였고 요인

추출 결과 각 요인 부하량은 0.4 이상인 값을 선택하였다. 확인적 요인분석에서 모델의 적합성 기준은 측정모형의 주요 적합도 지수인 카이제곱 값을 자유도로 나눈 NC (Normed chi-square)값이 3보다 작고, 비교적합지수(Comparative Fit Index: CFI)와 비표준화적합지수(Tucker-Lewis Index: TLI), 표준적합지수(Normed Fit index: NFI)값은 최소 0.7 이상, 근사평균오차제곱근(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)값이 0.1 이하이면 모델이 자료에 부합되는 것으로 평가하였다(Brown & Cudeck, 1993; Hair et al., 1998).

K-PCRS와 K-BDI와의 관련성은 각 평가의 점수들 간의 Pearson 상관 분석과 ANOVA 분석을 실시하였으며 사후 검정은 Scheffe를 이용하였다. 상관계수는 절대값이 0.8이상이면 강한 상관관계, 0.8에서 0.4 사이이면 중간 정도의 상관관계로 하였다(박용규, 2001). 변별 타당도 검증은 실험군과 대조군의 성별과 나이를 짝짓기(matching)하였기에 Paired t-test를 적용하였으며 이는 각 표본에 있는 개인들이 서로 다른 사람들이긴 하지만, 어떤 방식으로든 이들이 서로 관련이 있는 경우에 해당되기 때문이다(이준영, 2010). 본 연구의 통계적 유의 수준은 $p < 0.05$ 를 기준으로 하였다.

III. 연구 결과

1. 번역 및 역번역 검증

PCRS 번역은 연구자와 작업치료사 1명이 참여하였으며 번역 검증에는 연구자와 현재 영어권에 거주하고 있는 작업치료사 1명이 참여하였다. 번역 검증을 통해 수정된 문항을 바탕으로 원본을 알지 못하고 모국어가 영어이며 영어와 한국어를 사용하는 영어권자 1명에게 역번역을 요청하여 문항 사전 이해도 검증을 위한 항목을 완성하였다.

2. 문항 사전 이해도 검증 및 문항 적합성 검증

번역된 평가 문항에 대한 사전 이해도 검증은 서울의

A 병원에서 외래로 재활치료를 받고 있는 뇌손상 환자 3명과 보호자 3명, 치료사 5명이 참여하였다. 이해도 검증 결과 어려움(2점) 이하로 체크된 항목은 대상자들과 구체적인 이유에 대해 인터뷰하여 의견을 수렴하였으며 검증 위원과 협의를 통해 문항을 수정하였다. 문항 사전 이해도 검증을 통해 수정된 문항에 대해서 5명의 전문가를 대상으로 K-PCRS 문항의 적합성을 검증하였다. 1차 검증 시 5점 척도를 사용한 30개 문항의 내용 타당도(CVR)는 0.2로, 4점 이하의 문항이 5개였으며, 5개 문항을 포함하여 16개의 문항의 수정이 요청되어 해당 문항을 수정하였다. 이에 2차 검증 시 30개 문항의 내용 타당도(CVR)는 1.0으로 4점 이하의 항목은 관찰되지 않았다.

3. 대상자의 일반적 정보

연구 대상자 각각 75명에게 설문지를 배포하였으나, 환자, 보호자, 치료사가 연구동의 후에 연구 참여를 철회하거나 설문지 회수가 누락된 경우를 제외하고 실험군에서는 서울 및 대구의 병원에서 재활치료를 받고 있는 외래 환자 62명, 보호자 60명, 치료사 62명이 참여하였으며 대조군에서는 건강한 참여자 60명, 참여자 가족 60명이 최종 참여하였다. 실험군에서 62명 환자의 일반적 정보는 남자 44명, 여자 18명이며 평균 나이는 56.6세이다. 교육수준은 12~15년이 24명, 16년 이상이 27명으로 교육수준 12년 이상이 80%이상이다. 발병초기의 의식 소실기간은 7일 미만이 41명으로 가장 많았고, 발병 후 개월 수는 평균 22개월이다. 뇌손상 원인으로는 외상성뇌손상은 10명, 뇌졸중에서 뇌경색은 29명, 뇌출혈은

Table 1. General Information of the Subject

		Experimental Group (n = 62)	Control Group (n = 60)
Gender	Males	44 (71.0%)	43 (71.7%)
	Females	18 (29.0%)	17 (28.3%)
Age(Year)	M(SD)	56.6 (± 16.5)	56.9 (± 16.2)
Years of Education	< 6 Years	3 (4.8%)	0 (0%)
	6 Years~8 Years	2 (3.2%)	0 (0%)
	9 Years~11 Years	6 (9.7%)	0 (0%)
	12 Years~15 Years	24 (38.7%)	19 (31.7%)
	≥ 16 Years	27 (43.5%)	41 (68.3%)
Length of Coma	< 7 Days	41 (66.1%)	-
	< 1 Month	12 (19.4%)	-
	> 1 Month	2 (3.2%)	-
	Unknown	7 (11.3%)	-
Years Since Injury (Month)	M(SD)	22.0 (± 20.7)	-
Etiology	TBI	10 (16.1%)	-
	Stroke		
	Infarction	29 (46.8%)	-
	Hemorrhage	23 (37.1%)	-
Location of Main Brain Injury	Frontal	9 (14.5%)	-
	Temporal	7 (11.3%)	-
	Parietal	6 (9.7%)	-
	Occipital	2 (3.2%)	-
	Diffuse	6 (9.7%)	-
	Unknown	32 (51.6%)	-

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

23명으로 외상성뇌손상보다 뇌졸중의 비율이 84%으로 높았다. 뇌병변의 위치는 보호자의 보고에 의해 작성되었고, 모름으로 응답한 경우가 32명 51.6%로 가장 높았으며 전두엽 손상 9명, 측두엽 손상 7명, 두정엽 손상 6명, 미만성 측삭 손상 6명, 후두엽 손상 2명이었다(Table 1). 실험군의 보호자는 배우자가 30명, 자녀 16명, 부모 14명으로 배우자가 50%로 가장 많았다. 대조군은 실험군 환자 60명과 성별과 나이를 $\pm$ 5세 범위 내에서 짝지었으며, 성별은 남자 43명, 여자 17명이며 평균 나이는 56.9세이다. 교육 수준이 12~15년이 19명, 16년 이상이 41명이다. 대조군 참가자의 가족은 배우자 48명, 자녀 5명, 부모 7명으로 배우자가 80%로 가장 많았다.

4. 타당도 검증

1) 구성 타당도

K-PCRS의 구성 타당도를 검증하기 위해 탐색적 요인 분석과 확인적 요인분석을 실시하였다.

(1) 탐색적 요인분석

자료의 내적 구조 근거를 알아보기 위해 요인분석을 진행하였다. 자료가 요인분석에 적합한지 알아보기 위하여 표준형성 적절성(Kaiser-Myer-Olkin: KMO)을 측정한 결과 0.925이었으며, 요인분석 모형의 적합성 여부를 측정하기 위한 Bartlett의 구형성 검증 결과 χ^2 값이 4234.6 ($p < 0.001$)을 보여, 요인분석을 할 수 있을 만큼 충분한 변인들 간의 상관을 보여주고 있음을 확인하였다. 하위 요인의 분석 시 요인추출에서 고유치를 1.0으로 고정 시에 5개 요인이 추출이 되었으나, 5번째 요인에서는 0.4 이상의 요인 부하량이 나타나지 않았으며 요인에 포함될 수 있는 절대값이 큰 값이 5번째 요인에서는 나타나지 않았다. 이에 원칙적인 PCRS를 요인 분석한 Leathem 등(1998)연구에서 4개 요인을 분석한 결과를 참고하여 하위 요인의 수를 4개로 고정하여 요인추출 분석을 진행하였다. 그 결과, 4개의 하위요인이 6번 반복으로 회전이 수렴되었고 전체분산의 누적설명력은 60.6%이며, 각 요인의 분산설명력은 14.2%, 16.5%, 17.1%, 12.8%로 나타났으며 고유치는 각각 4.3, 5.0, 5.1, 3.8 이었다(Table

2). 4개 요인에서는 19번 문항을 제외하고 0.4이상의 요인부하량이 확인되었다. Costello와 Osborne (2005) 기준에 의해 요인부하량의 차이가 0.1을 넘지 않는 교차 부하(cross loading)가 관찰된 문항은 6, 19, 24, 26 문항이었고, 이에 요인부하량이 가장 큰 요인에 항목이 배정되었으며 최종적으로는 4개 요인에 30개 문항이 모두 포함되었다.

(2) 확인적 요인분석

뇌손상 환자를 대상으로 자기인식 정도를 판별하는 K-PCRS의 탐색적 요인분석을 통해 4개 요인 구조의 분석결과를 확인하였고, 4개 요인 구조의 모형 적합도를 확인해 보고자 확인적 요인분석을 실시하였고 Figure 2와 같이 나타났다. K-PCRS 측정모형의 주요 적합도 지수인 NC는 2.561로 기준 범주인 3보다 낮았으며, CFI와 TLI는 0.8이상, NFI는 0.7이상, RMSEA값도 0.1 이하로 확인되어 K-PCRS의 4요인 구조모형 적합도가 받아들일 수 있는 수준인 것으로 나타났다(Table 3).

2) 변별 타당도

변별타당도는 실험군인 뇌손상 환자, 보호자와 대조군인 건강한 참여자, 참여자 가족의 K-PCRS 차이를 알기 위해 진행되었다. 실험군에서는 보호자의 설문지가 같이 회수된 환자 60명, 보호자 60명의 자료가 분석되었고, 대조군에서는 실험군 환자의 나이와 성별을 짝짓기(matching)한 참여자 60명, 참여자 가족 60명의 자료가 분석되었다. 그 결과 환자의 K-PCRS총점은 평균 103.62 ($\pm$ 17.92) 점, 대조군 참가자의 K-PCRS 총점은 126.22 ($\pm$ 14.33) 점으로 두 그룹간에 유의한 차이가 있었다($p < 0.05$). 실험군 보호자와 대조군 가족의 K-PCRS 총점도 각각 99.72 ($\pm$ 17.4)점, 128.50 ($\pm$ 14.8)점으로 유의한 차이가 있었다($p < 0.05$). 실험군에서 환자-보호자 차이는 평균 14.07 ($\pm$ 11.40)점, 대조군 참여자-가족 차이는 8.97 ($\pm$ 7.74)점으로 실험군이 대조군보다 환자-보호자 차이가 유의하게 높음을 알 수 있었다($p < 0.05$). 또한 2점 이상 차이가 있었던 항목 수와, 3점 이상 차이가 있었던 항목의 수도 실험군이 대조군보다 유의하게 높았다($p < 0.05$) (Table 4).

Table 2. Four-Factor Solution of the Exploratory Factor Analysis

Classification	Factor			
	1	2	3	4
Item1	0.717	-0.058	0.148	0.120
Item2	0.771	0.063	0.166	-0.012
Item3	0.779	0.134	0.279	-0.039
Item4	0.863	-0.019	0.092	0.162
Item5	0.817	0.084	0.142	0.177
Item14	0.534	0.128	0.051	0.207
Item6	0.357	0.445	0.393	0.083
Item7	0.212	0.543	0.343	0.111
Item10	0.038	0.803	0.184	0.178
Item11	0.005	0.655	0.408	0.238
Item12	-0.023	0.869	0.228	0.260
Item13	0.017	0.722	0.365	0.291
Item25	-0.003	0.572	0.476	0.288
Item26	0.188	0.482	0.420	0.329
Item8	0.268	0.336	0.544	0.075
Item9	0.322	0.374	0.469	0.203
Item15	0.175	0.361	0.624	0.213
Item16	0.224	0.322	0.555	0.290
Item17	0.279	0.302	0.602	0.347
Item20	0.176	0.341	0.605	0.413
Item21	0.126	0.181	0.662	0.197
Item22	0.323	0.248	0.565	0.265
Item23	0.097	0.294	0.570	0.314
Item24	0.184	0.509	0.558	0.346
Item18	0.148	0.267	0.413	0.548
Item19	0.149	0.207	0.366	0.370
Item27	0.131	0.280	0.195	0.710
Item28	0.141	0.128	0.365	0.735
Item29	0.153	0.215	0.184	0.882
Item30	0.108	0.340	0.249	0.465
Eigenvalue	4.3	5.0	5.1	3.8
Explained Variance	14.2	16.5	17.1	12.8
Item Numbers	6	8	10	6

Table 3. Results of Confirmatory Factor Analysis

Classification	χ^2	df	NC (χ^2/df)	CFI	TLI	NFI	RMSEA
1 Model	1021.985	399	2.561	0.847	0.833	0.773	0.095

NC: Normed chi-square, CFI: Comparative Fit Index, TLI: Tucker-Lewis Index, NFI: Normed Fit index. RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation.

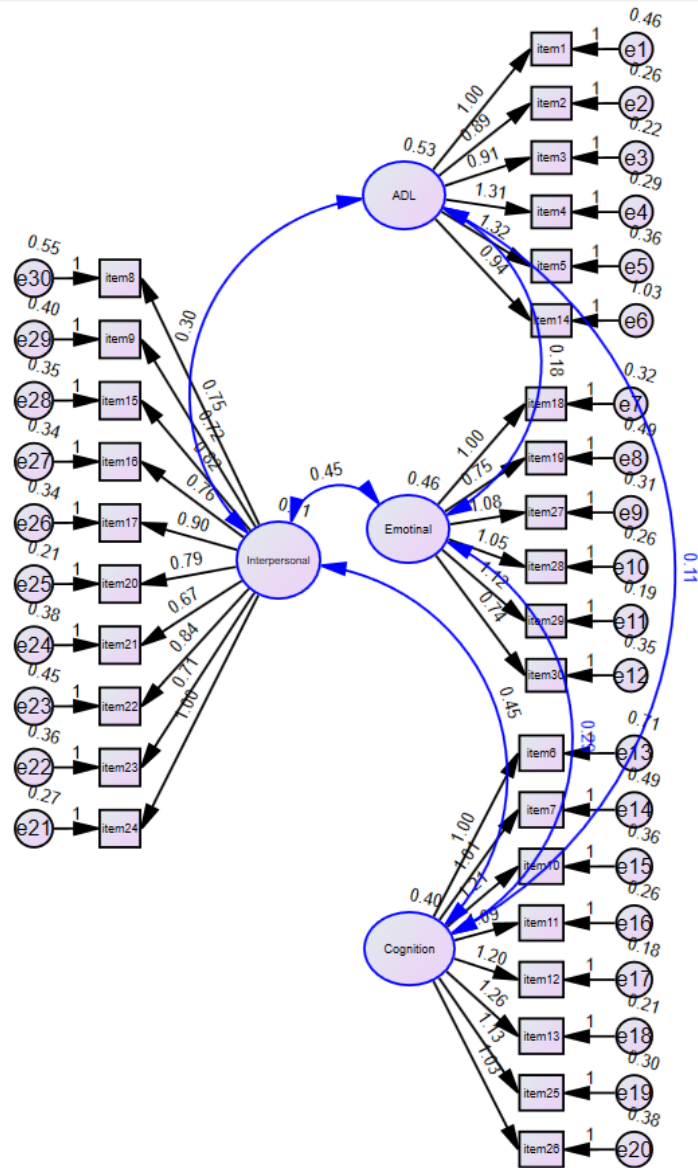


Figure 2. Structural model of K-PCRS
K-PCRS: Korean version of the Patient Competency Rating Scale.

Table 4. K-PCRS of Experimental and Control Group

	Experimental (<i>n</i> = 60)	Control (<i>n</i> = 60)	<i>t</i>	P-value
Patient/Participant K-PCRS	103.62 (± 17.92)	126.22 (± 14.33)	-7.63	0.000***
Relative K-PCRS	99.72 (± 17.40)	128.50 (± 14.80)	-9.76	0.000***
Patient/Participant Relative discrepancy	14.07 (± 11.40)	8.97 (± 7.74)	2.84	0.006**
2 point or more discrepancy item	4.28 (± 4.11)	1.40 (± 2.55)	4.62	0.000***
3 point or more discrepancy item	0.87 (± 1.65)	0.10 (± 0.30)	3.53	0.001**

K-PCRS: Korean version of the Patient Competency Rating Scale.

p* < 0.05, *p* < 0.01, ****p* < 0.001.

5. 신뢰도 검증

환자용, 보호자용, 임상가용 K-PCRS의 Cronbach α 계수를 보면, 환자용 Cronbach α 계수는 0.947이었고, 보호자용 0.946, 임상가용 0.958로 높은 신뢰성을 나타내었다. K-PCRS의 문항-총점간 상관을 문항별로 살펴본 결과는 Table 5와 같다. 교정된 문항과 총점 간 상관은 환자용은 0.353~0.787이며, 평균은 0.606이었다. 보호자용의 경우 0.327~0.817이었고, 평균은 0.606으로 환자용과 비슷한 상관을 보여주었다. 치료사용의 경우 문항 총점 간 상관이 0.102~0.868로 걸쳐 있었고 평균은 0.651로 높은 상관성을 보여주었다.

6. K-PCRS와 K-BDI 상관성

자기인식 정도와 우울증과의 상관성을 알아보기 위해

K-PCRS를 적용한 뇌손상 환자에게 우울증 검사인 K-BDI를 실시하였다. 그 결과 K-PCRS의 환자-보호자의 불일치 점수와 K-BDI와의 상관계수는 0.2로 약한 음의 상관성을, 환자-치료사의 불일치 점수와 K-BDI와의 상관계수는 0.4로 중간 정도의 음의 상관성을 보였다. 본 연구에서는 환자-치료사 불일치 점수 차이에서 환자가 과대평가(Over-estimate)한 경우, 과소평가(Under-estimate)한 경우, 적정인식(Good-awareness)을 나타낸 그룹과 K-BDI 점수를 비교하였다. 그 결과 과대평가 그룹의 K-BDI 평균은 13.84 ($\pm$ 9.06), 과소평가 그룹의 K-BDI 평균은 23.30 ($\pm$ 12.43)점, 적정인식을 나타낸 그룹에서는 15.35 ($\pm$ 9.89)점으로 세 그룹간의 K-BDI 점수는 차이가 있었다($p < 0.05$). Scheffe의 사후 비교 분석 시 과대평가 그룹의 K-BDI 점수는 과소평가 그룹의 K-BDI 점수보다 유의하게($p < 0.05$) 낮음을 알 수 있었다(Table 6).

Table 5. Item-Total Correlations and Cronbach Alpha of K-PCRS

Deleted Item	Patient		Relative		Therapist	
	Correlation With Total	Cronbach's Alpha	Correlation With Total	Cronbach's Alpha	Correlation With Total	Cronbach's Alpha
1	0.623	0.947	0.327	0.949	0.279	0.961
2	0.614	0.947	0.505	0.947	0.102	0.962
3	0.624	0.947	0.602	0.946	0.371	0.960
4	0.630	0.947	0.482	0.947	0.210	0.962
5	0.664	0.946	0.535	0.947	0.359	0.961
6	0.496	0.948	0.691	0.945	0.773	0.957
7	0.434	0.948	0.672	0.945	0.735	0.958
8	0.593	0.947	0.647	0.945	0.597	0.959
9	0.639	0.946	0.702	0.945	0.724	0.958
10	0.353	0.949	0.569	0.946	0.814	0.957
11	0.602	0.947	0.633	0.946	0.758	0.957
12	0.569	0.947	0.586	0.946	0.786	0.957
13	0.606	0.947	0.659	0.945	0.802	0.957
14	0.515	0.948	0.439	0.948	0.372	0.961
15	0.653	0.946	0.776	0.944	0.733	0.958
16	0.679	0.946	0.689	0.945	0.719	0.958
17	0.708	0.946	0.792	0.944	0.821	0.957
18	0.569	0.947	0.690	0.945	0.748	0.958
19	0.629	0.946	0.403	0.947	0.582	0.959
20	0.703	0.946	0.817	0.944	0.773	0.957

Table 5. Item-Total Correlations and Cronbach Alpha of K-PCRS (Continued)

Deleted Item	Patient		Relative		Therapist	
	Correlation With Total	Cronbach's Alpha	Correlation With Total	Cronbach's Alpha	Correlation With Total	Cronbach's Alpha
21	0.492	0.948	0.615	0.946	0.645	0.958
22	0.752	0.945	0.622	0.946	0.713	0.958
23	0.567	0.947	0.612	0.946	0.722	0.958
24	0.787	0.945	0.726	0.945	0.868	0.956
25	0.697	0.946	0.564	0.946	0.752	0.957
26	0.743	0.946	0.603	0.946	0.808	0.957
27	0.577	0.947	0.435	0.947	0.796	0.957
28	0.618	0.947	0.622	0.946	0.702	0.958
29	0.543	0.947	0.642	0.946	0.763	0.958
30	0.489	0.948	0.524	0.947	0.696	0.958
Total	0.606	0.947	0.606	0.946	0.651	0.958

K-PCRS: Korean version of the Patient Competency Rating Scale.

Table 6. Comparison Group of Over-estimated, Under-estimated, Good-awareness

	Over-estimated (<i>n</i> = 19)	Under-estimated (<i>n</i> = 20)	Good-awareness (<i>n</i> = 23)	F	P
K-BDI	13.84 (± 9.06) ^a	23.30 (± 12.43) ^b	15.35 (± 9.89) ^{ab}	4.64	0.01 [*]

^{a,b} Means followed by the same letter(s) are not statistically different as determined Post-hoc Scheffe test at $p = 0.05$.

^{*} $p < 0.05$, ^{**} $p < 0.01$, ^{***} $p < 0.001$.

IV. 고 찰

본 연구는 뇌손상 환자의 자기인식 정도를 평가하기 위한 K-PCRS의 타당도와 신뢰도를 검증하고자 하였다. 이를 위해 PCRS 번역과 역번역, 사전이해도 검증을 통해 K-PCRS 예비척도를 완성하였으며 전문 패널을 통해 문항 적합성을 검증 받았다. 이후에 K-PCRS의 구성타당도 및 변별타당도를 검증하였으며 K-PCRS 문항의 내적 일치도를 통해 신뢰도를 검증하였다. 또한 K-PCRS와 K-BDI의 비교를 통해 자기인식 정도와 우울증과의 상관성을 확인하였다.

자료의 내적 구조 근거를 알아보기 위해 요인분석을 진행하였다. 기존 문헌에서 PCRS를 요인분석 한 결과 (Barskova & Wilz, 2006; Hoofien & Sharoni, 2006; Leathem et al., 1998; Sveen et al., 2015)를 비교하

면 1요인에는 1, 2, 3, 4, 5, 14번 문항이 포함이 되었고, 이는 일상생활과 관련된 것이었다. 2요인에는 6, 7, 10, 11, 12, 13, 25, 26번 문항이 포함이 되었으며 인지 요인과 관련되었다. 3요인에는 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24번 문항이 대인관계로 분류되었으며 4요인은 18, 19, 27, 28, 29, 30번 문항으로 감정에 관한 내용으로 기존 연구와 유사한 결과를 보였다. 변별타당도는 K-PCRS를 실험군과 대조군의 비교를 통해 확인하였다. 실험군의 환자-보호자의 총점 차이는 대조군 참가자-가족의 총점 보다 더 큰 차이를 보였으며($p < 0.05$), 2점 이상, 3점 이상 불일치 항목 수 평균도 대조군보다 실험군에서 더 높은 것으로 나타났다($p < 0.05$). Bivona 등 (2019)의 연구에서는 외상성뇌손상 환자와 건강한 참여자 그룹간의 PCRS의 총점 차이를 비교하였을 때 외상성 뇌손상 환자가 과대평가하여 보호자와의 점수차이가 높았고, 이는 대조군보다 유의미한 점수 차이를 보였던 결

과와 일치한다.

자기인식은 정서적 스트레스와 관련이 있음이 보고되어(Fleming & Strong, 1995; Godfrey et al., 1993; Malec et al., 1997; McGlynn & Schacter, 1989) 본 연구에서는 K-PCRS와 우울증과의 관련성을 비교하였다. 연구 결과 환자-보호자와의 불일치 점수는 K-BDI 우울점수와 0.2의 상관계수를 보였고, 환자-치료사 불일치 점수는 K-BDI 우울점수와 0.4의 상관성을 보였으며 이는 모두 음의 상관관계였다. Sherer 등(2003) 연구에서는 보호자보다 치료사의 평가가 더 객관적이고 타당함을 보고하였기에 본 연구에서는 환자-치료사의 불일치 점수를 기준으로 K-PCRS와 우울증은 중간 정도의 상관성이 있음을 확인하였다. 따라서 본인의 기능 상태를 인식하기 어려운 환자일수록 우울 수준이 낮으며, 반대로 기능 상태를 잘 인식하고 있는 환자의 경우에는 우울 수준이 높았다. 기존의 선행연구에서도 PCRS의 불일치 점수는 우울이나 정서적 스트레스와 음의 상관성을 보여주고 있다(Fleming et al., 1998; Prigatano et al., 1990). 본 연구에서는 환자와 치료사의 점수 차이를 환자가 과대평가한 그룹, 과소평가 그룹, 적정인식을 보였던 그룹으로 분리하여 K-BDI와의 점수를 비교하였다. 그 결과 과대평가 그룹의 K-BDI 점수는 적절한 인식을 보인 그룹과 과소평가 그룹의 K-BDI 점수보다 낮음을 알 수 있었다. 특히 과대평가 그룹과 과소평가 그룹간의 K-BDI 점수는 유의미한 차이를 보였다($p < 0.05$). PCRS 히브리어 버전 연구에서도(Hoofien & Sharoni, 2006) 자기인식 차이를 세 그룹으로 나누어 BDI 점수를 비교 하였는데 과대평가 그룹이 과소평가 그룹과 적절한 인식을 보인 그룹보다 감정적인 스트레스가 적음을 보고하였다.

본 연구에서 K-PCRS의 신뢰도 검증을 위한 내적 일관성 분석 결과 환자용, 보호자용, 치료사용은 모두 수용 가능한 수준이었다. PCRS 노르웨이어 버전 연구에서도(Sveen et al., 2015) Cronbach α 계수는 0.95로 높은 수준으로 본 연구와 유사한 결과를 확인할 수 있었다.

PCRS는 1986년에 George Prigatano등에 의해 외상성뇌손상 환자의 자기인식을 평가하기위해 개발되었지만, PCRS는 외상성뇌손상 환자뿐만 아니라 뇌졸중 환자를 대상으로도 신뢰도 및 타당도 연구가 진행되었다. Barskova와 Wilz (2006)는 뇌졸중 환자를 대상 PCRS

의 신뢰도 및 타당도 연구를 진행한 결과 신뢰도는 0.70이었으며, 요인분석에서는 4개요인 일상생활, 대인관계, 인지, 감정 요인을 확인하였다. 이에 본 연구에서도 K-PCRS의 적용 대상을 외상성뇌손상 환자와 뇌졸중 환자를 모두 포함하였다. 자기인식의 평가는 작업치료사가 시행하는 인지재활에서 중요한 부분이다(Robertson & Schmitter, 2015). 이는 자기인식이 신체적 영역보다 특히 인지적 영역에서 손상을 인식하지 못하는 경우가 많기 때문이다(Anderson & Tranel, 1989; Giacino & Cicerone, 1998; Hibbard et al., 1992). ACRM (American Congress of Rehabilitation Medicine)의 Cognitive Rehabilitation Manual (2012)에서 자기인식의 평가는 인지재활 시작 전에 우선적으로 적용할 것을 권고하고 있다. 또한 일상생활에 중점을 둔 치료 전에 자기인식이 먼저 평가되는 것을 추천한다(Gillen, 2008). 이는 작업치료사가 뇌손상 환자의 일상생활훈련을 진행할 때 자기인식 정도에 따라 치료 전략 선택이 달라지기 때문이다.

본 연구에서는 K-PCRS 적용 대상을 발병 후 6개월이 경과한 외래 치료 환자를 대상으로 선정하였는데 이는 K-PCRS의 일상생활 수행항목이 초기 병원에 입원해있는 환자의 경우 손상 후 기능 장애에 대한 일상생활을 경험해 보지 않아 K-PCRS를 작성하는데 한계가 있기 때문이다. PCRS 히브리어 버전 연구(Hoofien & Sharoni, 2006)에서도 대상자의 발병 후 시기는 평균은 4.4 (± 2.7)년이며 PCRS 노르웨이어 버전 연구(Sveen, et al., 2015)에서는 뇌손상 환자가 발병 후 12개월이 된 시점에 외래로 방문하였을 때 PCRS 평가를 진행하였다. 연구의 제한점으로는 첫째, K-PCRS는 자기보고식 설문지이므로 중증의 뇌손상 환자들에게는 적용이 어려운 한계가 있었다. 둘째, 국내에서는 뇌손상환자를 대상으로 표준화된 자기인식 평가도구가 개발되어 있지 않아 K-PCRS의 공인타당도를 검증하는데 제한이 있었다. 셋째, 신뢰도 검증에서 짧은 연구 기간과 연구 대상자 추적검사의 어려움으로 검사-재검사 신뢰도를 확인하지 못한 점이다. 향후 연구에서는 K-PCRS의 검사-재검사 및 검사자간의 신뢰도 연구가 필요하며 또한 국내 뇌손상 환자의 예후 예측 인자로서의 연구도 제안해 볼 수 있다.

V. 결론

본 연구의 목적은 뇌손상 환자의 자기인식 정도를 파악하기 위해 PCRS를 한국어로 변안하고, 타당도와 신뢰도를 검증하기 위함이다. 번역된 PCRS의 타당도와 신뢰도를 검증하기 위해 발병 후 6개월 이상의 뇌손상 환자 62명, 환자 보호자 60명, 환자 작업치료사 62명을 대상으로 K-PCRS를 진행하였다. 연구 결과 구성타당도의 확인적 요인분석에서는 모형 적합도 지수가 NC (Normed chi-square)는 2.561, CFI = 0.847, TLI = 0.833, NFI = 0.773, RMSEA = 0.095로 나타나 K-PCRS의 4요인 구조모형 적합도가 받아들일 수 있는 수준인 것으로 나타났다. 뇌손상 환자와 건강한 참여자들과 K-PCRS를 비교한 결과 실험군의 환자, 보호자의 K-PCRS 총점은 대조군 참가자, 참가자 가족과 유의한 차이가 있었다($p < 0.05$). 또한 실험군의 환자-보호자 차이는 대조군 참여자-참여자 가족 차이 보다 유의하게 높았다($p < 0.05$). 이는 뇌손상 환자가 건강한 참여자 보다 자기인식정도의 차이가 있음을 알 수 있다. K-PCRS의 신뢰도 검증 결과, 30개 문항에 대한 내적 신뢰도는 Cronbach α 가 환자용 0.947, 보호자용 0.946, 임상가용 0.958로 높은 상관계수를 보였다. 이에 본 연구를 통해 K-PCRS가 뇌손상 환자의 자기인식정도를 평가할 수 있는 타당도 및 신뢰도가 있는 도구임을 확인하였다.

앞으로 K-PCRS가 뇌손상환자의 자기인식 평가를 위한 객관적인 도구로 활용되기를 바라며 또한 환자의 자기인식 수준을 사전에 파악함으로써 뇌손상환자의 인지 재활 및 작업치료 시 참고 자료로 사용될 수 있기를 기대한다.

References

- 박용규. (2001). 통계시리즈(VI): 상관분석과 회귀분석. 가정의학회지, 22(1), 43-51.
- 박희준, 배인호, 안신욱. (2019). 외상성 뇌손상 환자에서 자기인식 수준에 따른 마음이론. 언어치료연구, 28(2), 19-28. <https://doi.org/10.15724/jslhd.2019.28.2.019>
- 이정미, 박홍석. (2017). 자기인식척도 (SAS) 의 개발 및 타당화 연구. 상담학 연구, 18(5), 21-40.
- 이준영. (역) (2010). 한눈에 알 수 있는 의학통계학. E-Public.
- 임선영, 이은정, 정성원, 김희철, 전태연, 이민수, 김정범. (2011). 한국판 벡 우울 척도 2판의 타당화 연구. 대한불안학회지, 7(1), 48-53.
- American Congress of Rehabilitation Medicine. (2012). *Cognitive rehabilitation manual*. ACRM Publishing.
- Anderson, S. W., & Tranel, D. (1989). Awareness of disease states following cerebral infarction, dementia, and head trauma: Standardized assessment. *The Clinical Neuropsychologist*, 3(4), 327-339. <https://doi.org/10.1080/13854048908401482>
- Anson, K., & Ponsford, J. (2006). Evaluation of a coping skills group following traumatic brain injury. *Brain Injury*, 20(2), 167-178. <https://doi.org/10.1080/02699050500442956>
- Barskova, T., & Wilz, G. (2006). Psychosocial functioning after stroke: Psychometric properties of the patient competency rating scale. *Brain Injury*, 20(13-14), 1431-1437. <https://doi.org/10.1080/02699050600976317>
- Ben-Yishay, Y., Silver, S. M., Piasetsky, E., & Rattok, J. (1987). Relationship between employability and vocational outcome after intensive holistic cognitive rehabilitation. *The Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 2(1), 35-48. <https://doi.org/10.1097/00001199-198703000-00007>
- Bivona, U., Costa, A., Contrada, M., Silvestro, D., Azicnuda, E., Aloisi, M., & Caltagirone, C. (2019). Depression, apathy and impaired self-awareness following severe traumatic brain injury: A preliminary investigation. *Brain Injury*, 33(9), 1245-1256. <https://doi.org/10.1080/02699052.2019.1641225>
- Brown, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative

- ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & Long, J. S. (Eds.), *Testing structural equation models* (pp. 163-162), Sage.
- Costello, A. B., & Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical Assessment, Research, and Evaluation, 10*(7), 1-9. <https://doi.org/10.7275/jyj1-4868>
- Dromer, E., Kheloufi, L., & Azouvi, P. (2021). Impaired self-awareness after traumatic brain injury: A systematic review. Part 1: Assessment, clinical aspects and recovery. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 64*(5), 101468. <https://doi.org/10.1016/j.rehab.2020.101468>
- Duval, S., & Wicklund, R. A. (1973). Effects of objective self-awareness on attribution of causality. *Journal of Experimental Social Psychology, 9*(1), 17-31. [https://doi.org/10.1016/0022-1031\(73\)90059-0](https://doi.org/10.1016/0022-1031(73)90059-0)
- Ekstam, L., Uppgard, B., Kottorp, A., & Tham, K. (2007). Relationship between awareness of disability and occupational performance during the first year after a stroke. *American Journal of Occupational Therapy, 61*(5), 503-511. <https://doi.org/10.5014/ajot.61.5.503>
- Fischer, S., Gauggel, S., & Trexler, L. E. (2004). Awareness of activity limitations, goal setting and rehabilitation outcome inpatients with brain injuries. *Brain Injury, 18*(6), 547-562. <https://doi.org/10.1080/02699050310001645793>
- Fleming, J. M. Strong, J., & Ashton, R. (1996). Self-awareness of deficits in adults with traumatic brain injury: How best to measure? *Brain Injury, 10*(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/026990596124674>
- Fleming, J. M., & Strong, J. (1995). Self-awareness of deficits following acquired brain injury: Considerations for rehabilitation. *British Journal of Occupational Therapy, 58*(2), 55-60. <https://doi.org/10.1177/030802269505800204>
- Fleming, J. M., Strong, J., & Ashton, R. (1998). Cluster analysis of self-awareness levels in adults with traumatic brain injury and relationship to outcome. *The Journal of Head Trauma Rehabilitation, 13*(5), 39-51. <https://doi.org/10.1097/00001199-199810000-00006>
- Giacino, J. T., & Cicerone, K. D. (1998). Varieties of deficit unawareness after brain injury. *The Journal of Head Trauma Rehabilitation, 13*(5), 1-15. <https://doi.org/10.1097/00001199-199810000-00003>
- Gillen, G. (2008). *Cognitive and perceptual rehabilitation: Optimizing function*, Elsevier Health Sciences.
- Godfrey, H. P. D., Partridge, F. M., Knight, R. G., & Bishara, S. (1993). Course of insight disorder and emotional dysfunction following closed head injury: A controlled cross-sectional follow-up study. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 15*(4), 503-515. <https://doi.org/10.1080/01688639308402574>
- Golisz, K. M., & Toglia, J. P. (1998). Evaluation of perception and cognition. In M. E. Neistadt & E. B. Crepeau (Eds.), *Willard and Spackman's occupational therapy* (pp. 260-281), Lippincott-Raven Publishers.
- Hair, J. F., Tatham, R. L., Anderson, R. E., & Black, W. (1998). *Multivariate data analysis* (5th ed.). Prentice Hall.
- Hartman-Maeir, A., Soroker, N., Ring, H., & Katz, N. (2002). Awareness of deficits in stroke rehabilitation. *Journal of Rehabilitation Medicine, 34*(4), 158-164. <https://doi.org/10.1080/16501970213236>
- Hibbard, M. R., Gordon, W. A., Stein, P. N., Grober, S., & Sliwinski, M. (1992). Awareness of disability in patients following stroke.

- Rehabilitation Psychology*, 37(2), 103-120. <https://doi.org/10.1037/h0079098>
- Hoofien, D., & Sharoni, L. (2006). Measuring unawareness of deficits among patients with traumatic brain injury: Reliability and validity of the Patient Competency Rating Scale (Hebrew version). *Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences*, 43(4), 296-305.
- Leathem, J. M., Murphy, L. J., & Flett, R. A. (1998). Self-and informant-ratings on the patient competency rating scale in patients with traumatic brain injury. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 20(5), 694-705. <https://doi.org/10.1076/jcen.20.5.694.1122>
- Malec, J. F., Buffington, A. L., Moessner, A. M., & Degiorgio, L. (2000). A medical/vocational case coordination system for persons with brain injury: An evaluation of employment outcomes. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 81(8), 1007-1015. <https://doi.org/10.1053/apmr.2000.6980>
- Malec, J. F., Machulda, M. M., & Moessner, A. M. (1997). Differing problem perceptions of staff, survivors, and significant others after brain injury. *The Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 12(3), 1-13. <https://doi.org/10.1097/00001199-199706000-00002>
- McGlynn, S. M., & Schacter, D. L. (1989). Unawareness of deficits in neuropsychological syndromes. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 11(2), 143-205. <https://doi.org/10.1080/01688638908400882>
- Noe, E., Ferri, J., Caballero, M., Villodre, R., Sanchez, A., & Chirivella, J. (2005). Self-awareness after acquired brain injury: Predictors and rehabilitation. *Journal of Neurology*, 252(2), 168-175. <https://doi.org/10.1007/s00415-005-0625-2>
- Owensworth, T. L., & Oei, T. P. (1998). Depression after traumatic brain injury: Conceptualization and treatment considerations. *Brain Injury*, 12(9), 735-751. <https://doi.org/10.1080/026990598122133>
- Owensworth, T., Desbois, J., Grant, E., Fleming, J., & Strong, J. (2006). The associations among self-awareness, emotional well-being, and employment outcome following acquired brain injury: A 12-month longitudinal study. *Rehabilitation Psychology*, 51(1), 50-59. <https://doi.org/10.1037/0090-5550.51.1.50>
- Prigatano, G. P., & Kime, S. (2003). What do brain dysfunctional patients report following memory compensation training? *NeuroRehabilitation*, 18(1), 47-55. <https://doi.org/10.3233/NRE-2003-18106>
- Prigatano, G. P., Altman, I. M., & O'Brien, K. (1990). Behavioral limitations that traumatic-brain-injured patients tend to underestimate. *The Clinical Neuropsychologist*, 4(2), 163-176. <https://doi.org/10.1080/13854049008401509>
- Prigatano, G., Fordyce, D., Zeiner, H., Roueche, J., Pepping, M., & Wood, B. (1986). *Neuropsychological rehabilitation after brain injury*. Johns Hopkins University Press.
- Robertson, K., & Schmitter-Edgecombe, M. (2015). Self-awareness and traumatic brain injury outcome. *Brain Injury*, 29(7-8), 848-858. <https://doi.org/10.3109/02699052.2015.1005135>
- Sansonetti, D., Fleming, J. M., Patterson, F., & Lannin, N. (2022). Conceptualization of self-awareness in adults with acquired brain injury: A qualitative systematic review. *Neuropsychological Rehabilitation*, 32(8), 1726-1773. <https://doi.org/10.1080/09602011.1924794>
- Serino, A., Ciaramelli, E., Santantonio, A. D., Malag, S., Servadei, F., & Ldavas, E. (2007). A pilot study for rehabilitation of central executive deficits after traumatic brain injury. *Brain Injury*,

- 21(1), 11-19. <https://doi.org/10.1080/02699050601151811>
- Sherer, M., Bergloff, P., Boake, C., High Jr, W., & Levin, E. (1998). The awareness questionnaire: Factor structure and internal consistency. *Brain Injury*, 12(1), 63-68. <https://doi.org/10.1080/026990598122863>
- Sherer, M., Hart, T., Nick, T. G., Whyte, J., Thompson, R. N., & Yablon, S. A. (2003). Early impaired self-awareness after traumatic brain injury. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 84(2), 168-176. <https://doi.org/10.1053/apmr.2003.50045>
- Sveen, U., Andelic, N., Bautz-Holter, E., & Røe, C. (2015). Self-reported competency-validation of the Norwegian version of the patient competency rating scale for traumatic brain injury. *Disability and Rehabilitation*, 37(3), 239-246. <https://doi.org/10.3109/09638288.2014.913706>
- Svendsen, H. A., & Teasdale, T. W. (2006). The influence of neuropsychological rehabilitation on symptomatology and quality of life following brain injury: A controlled long-term follow-up. *Brain Injury*, 20(12), 1295-1306. <https://doi.org/10.1080/02699050601082123>
- Toglia, J., & Kirk, U. (2000). Understanding awareness deficits following brain injury. *NeuroRehabilitation*, 15(1), 57-70. <https://doi.org/10.3233/NRE-2000-15104>
- World Health Organization. (2012). *Process of translation and adaptation of instruments*. http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/

Abstract

Validity and Reliability of the Korean Version of the Patient Competency Rating Scale (K-PCRS) as an Assessment for Self-awareness of Brain Injury Patients

Kim, Heung-Su*, M.P.H., Jeong, Jin-Won*, B.H.Sc., O.T., Kim, Young-Geun**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Rehabilitation Medicine, Asan Medical Center, Occupational Therapist

**Dept. of Occupational Therapy, Daegu Health College, Professor

Purpose: The study aim was to validate the Korean version of the Patient Competency Rating Scale (K-PCRS) for accurately assessing self-awareness in patients with brain injuries.

Methods: After completing the final translation through verification, data were collected from 62 patients with brain injuries, 60 relatives, and 62 occupational therapists in the experimental group, as well as 60 participants and 60 family members in the control group. The translated K-PCRS and Korean-Beck Depression Inventory (K-BDI) were evaluated to verify validity and reliability.

Results: The confirmatory factor analysis supported the four-factor model of the K-PCRS, showing a good fit. A discriminant validity analysis revealed significant differences between the experimental and control groups ($p < 0.05$). Internal reliability was strong, with Cronbach's α values of 0.947 for patients, 0.946 for relatives, and 0.958 for therapists. The correlation analysis showed a coefficient of 0.4 between the patient-therapist discrepancy score and K-BDI.

Conclusion: This study confirmed that the K-PCRS is a valid and reliable tool for objectively assessing self-awareness in patients with brain injuries, suggesting its potential for broader clinical applications.

Key words: Brain injury, Patient Competency Rating Scale, Reliability, Self awareness, Validity